

Câu 1: Trong lớp 10A có 35 học sinh. Trong đó có 15 thích môn Văn, 17 em thích môn Toán, 7 em không thích môn nào. Số học sinh thích cả hai môn là

- A. 13 học sinh. B. 11 học sinh. C. 3 học sinh. D. 4 học sinh.

Câu 2: Biết tập A có 10 phần tử, tập B có 8 phần tử và số phần tử của tập $A \cup B$ là 15. Tính số phần tử của tập $A \cap B$.

- A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 3: Mỗi học sinh lớp 10B đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu học sinh?

- A. 35. B. 30. C. 25. D. 20.

Câu 4: Một nhóm có 5 bạn giỏi Toán, 3 bạn giỏi Văn và 1 bạn giỏi cả Toán và Văn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn học giỏi Toán hoặc Văn.

- A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.

Câu 5: Mỗi học sinh của lớp 10A1 đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa, biết rằng có 30 học sinh giỏi Toán, 35 học sinh giỏi Hóa, và 20 em học giỏi cả hai môn. Hỏi lớp 10A1 có bao nhiêu học sinh?

- A. 40. B. 45. C. 50. D. 55.

Câu 6: Ký hiệu H là tập hợp các học sinh của lớp 10A. T là tập hợp các học sinh nam, G là tập hợp các học sinh nữ của lớp 10A. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $T \cup G = H$ B. $T \cap G = \emptyset$ C. $H \setminus T = G$ D. $G \setminus T = \emptyset$

Câu 7: Cho A : "Tập hợp các học sinh khối 10 học giỏi", B : "Tập hợp các học sinh nữ học giỏi", C : "Tập hợp các học sinh nam khối 10 học giỏi". Vậy tập hợp C là:

- A. $A \subset B$. B. $B \setminus A$. C. $A \cap B$. D. $A \setminus B$.

Câu 8: Một nhóm có 5 bạn giỏi Toán, 3 bạn giỏi Văn và 1 bạn giỏi cả Toán lẫn Văn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn giỏi Toán hoặc Văn?

- A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 9: Lớp 10A có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý, và 22 bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý?

- A. 7. B. 25. C. 10. D. 18.

Câu 10: Mỗi học sinh lớp 10B đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu học sinh?

- A. 35. B. 30. C. 25. D. 20.

Câu 11: Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn của lớp 10A là:

- A. 9. B. 10. C. 18. D. 28.

Câu 12: Kết quả khảo sát tại lớp 11A1 có: 25 học sinh thích môn Toán; 15 học sinh thích Vật lý và 22 học sinh thích môn Hóa học. Biết rằng có 10 học sinh thích hai môn Toán và Vật lý; 8 học sinh thích hai môn Vật lý và Hóa học; 9 học sinh thích 2 môn Toán và Hóa học; 5 học sinh học thích cả ba môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong ba môn Toán, Vật lý và Hóa học?

- A. 35. B. 45. C. 37. D. 40.

Câu 13: Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 15 học sinh được xếp loại học lực giỏi, 20 học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, 10 em vừa xếp loại học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?

- A. 25. B. 10. C. 45. D. 35.

Câu 14: Lớp 12A có 10 học sinh biết chơi bóng đá, 7 học sinh biết chơi bóng chuyền, 6 học sinh biết chơi bóng rổ, có 4 học sinh biết chơi cả bóng đá, bóng chuyền; có 3 học sinh biết chơi cả bóng đá, bóng rổ; 2 học sinh biết chơi cả bóng chuyền, bóng rổ; 1 học sinh biết chơi cả ba môn thể thao này. Hỏi số học sinh biết chơi ít nhất 1 môn là

- A. 15. B. 14. C. 23. D. 33.

Câu 15: Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

- A. 18. B. 10. C. 9. D. 28.

Câu 16: Trong lớp học có 45 học sinh trong đó có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Anh, 18 học sinh thích môn Văn, 6 học sinh không thích môn nào, 5 học sinh thích cả ba môn. Số học sinh thích chỉ một trong ba môn Toán, Anh, Văn là?

- A. 20. B. 25. C. 27. D. 11.

Câu 17: Cho tập A là tập hợp các số tự nhiên, mà mỗi số tự nhiên trong A đều chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3, hoặc chia hết cho cả 2 và 3. Trong đó có 2022 số chia hết cho 2, 2023 số chia hết cho 3, 195 số chia hết cho 6. Hỏi tập A có bao nhiêu phần tử

- A. 2655. B. 4240. C. 4045. D. 3850.

Câu 18: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa) Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 73: Khảo sát phong trào tập luyện thể thao của một nhóm sinh viên, ta được 28 sinh viên chơi môn chạy bộ, 27 sinh viên chơi môn cầu lông, 25 sinh viên chơi môn bóng đá, 10 sinh viên chơi cả hai môn chạy bộ và cầu lông, 8 sinh viên chơi cả hai môn chạy bộ và bóng đá, 9 sinh viên chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá, 3 sinh viên chơi cả ba môn chạy bộ, cầu lông và bóng đá. Số sinh viên chơi ít nhất một môn thể thao (chạy bộ, cầu lông, bóng đá) là

- A. 54. B. 57. C. 55. D. 56.

Câu 19: Lớp 12A có 15 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Văn, 8 học sinh giỏi Anh, trong đó có 5 học sinh giỏi cả Toán và Anh, 6 học sinh giỏi cả Toán và Văn, 7 học sinh giỏi cả Văn và Anh, 4 học sinh giỏi cả ba môn. Tính số học sinh giỏi ít nhất hai môn của lớp 12A.

- A. 10. B. 11. C. 8. D. 9.

Câu 20: Lớp 10A có x học sinh, trong đó có 22 học sinh biết chơi bóng rổ; 20 học sinh biết chơi bóng đá; 11 học sinh chơi được cả bóng rổ và bóng đá và 10 học sinh không biết chơi cả bóng đá và bóng rổ.

- a) Số học sinh chỉ biết chơi bóng rổ là 33.
- b) Số học sinh chơi bóng rổ hoặc chơi bóng đá là 42.
- c) Số học sinh chỉ biết chơi bóng rổ hoặc chỉ biết chơi bóng đá là 20.
- d) Số học sinh của lớp 10A là 41.

Câu 21: Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh của trường em. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $A \cap B$ là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em.
- b) $A \setminus B$ là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em.
- c) $A \cup B$ là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh ở trường em.

d) $B \setminus A$ là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em.

Câu 22: Lớp 10 A có tất cả 40 học sinh trong đó có 13 học sinh chỉ thích đá bóng, 18 học sinh chỉ thích chơi cầu lông và số học sinh còn lại thích chơi cả hai môn thể thao nói trên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a)** Có 9 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá
- b)** Có 22 học sinh thích bóng đá?
- c)** Có 26 học sinh thích cầu lông?
- d)** Có 27 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá

Câu 23: Các em học sinh lớp 10A làm bài thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán. Đề thi có 3 câu. Sau khi chấm bài giáo viên tổng kết được như sau: Có 6 học sinh làm được câu 1, có 5 học sinh làm được câu 2, có 4 học sinh làm được câu 3. Có 2 học sinh làm được câu 1 và câu 2, có 2 học sinh làm được câu 1 và câu 3, có 1 học sinh làm được câu 2 và câu 3 và chỉ có 1 học sinh làm được cả 3 câu. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a)** Có duy nhất một học sinh chỉ làm được câu 1
- b)** Không có học sinh nào chỉ làm được câu 2 và câu 3
- c)** Có 2 học sinh chỉ làm được câu 3
- d)** Có tất cả 8 học sinh chỉ làm được đúng một câu

Câu 24: Trong số 40 học sinh của lớp 10A, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng Anh và 13 học sinh thích cả hai môn này. Tính tổng số học sinh thích cả hai môn và số học sinh không thích cả hai môn Toán, Anh?

Câu 25: Khối 10 của một trường THPT có 440 em học sinh, trong đó có 250 em thích môn Văn, 210 em thích môn Toán, 240 em thích môn Anh, 65 em không thích môn nào, 75 em thích cả ba môn. Hỏi số em chỉ thích một trong ba môn trên là bao nhiêu?